

Un robot que busca y huye

Aproximación y evasión con visión por IA a bordo

Federico Morán

Octubre de 2026

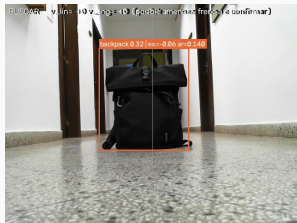
Trabajo Práctico Final — IA aplicada a la Robótica
Maestría en Inteligencia Artificial

El problema

Un robot que recorre una sala, reconoce dos objetos con la cámara y reacciona distinto ante cada uno.



Oso: se acerca

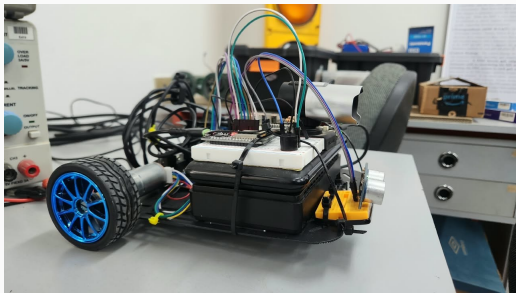


Mochila: huye

- Si ve los dos, **huir** gana.
- Todo se decide **a bordo**: sin PC externa, sin teleoperación, sin nube.

Las imágenes son de la cámara del robot, con lo que detecta la red.

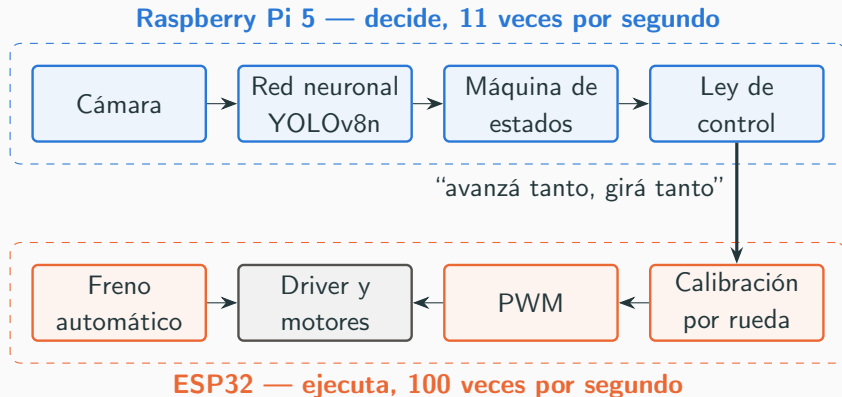
El robot



El robot terminado, el 2 de octubre.

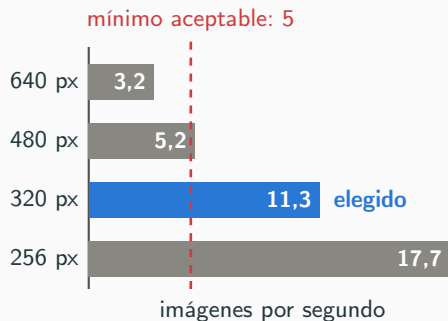
- **Raspberry Pi 5** — ve y decide.
- **ESP32** — mueve los motores y protege.
- **Webcam USB** y **ultrasónico** al frente.
- **Driver L298N** y dos motores de 12 V con reductora.
- **Buzzer**: avisa cuando huye y cuando llega.
- **Dos baterías separadas**: una para el Pi, otra para los motores.
- **Tracción diferencial**: dos ruedas motrices y una rueda loca; gira dándole distinta velocidad a cada rueda.

Arquitectura: dos niveles



El Pi **nunca toca un motor**; el ESP32 **nunca decide**: mueve, mide la distancia con el ultrasónico y hace sonar el buzzer. Si el Pi deja de hablar medio segundo, el ESP32 **frena solo**.

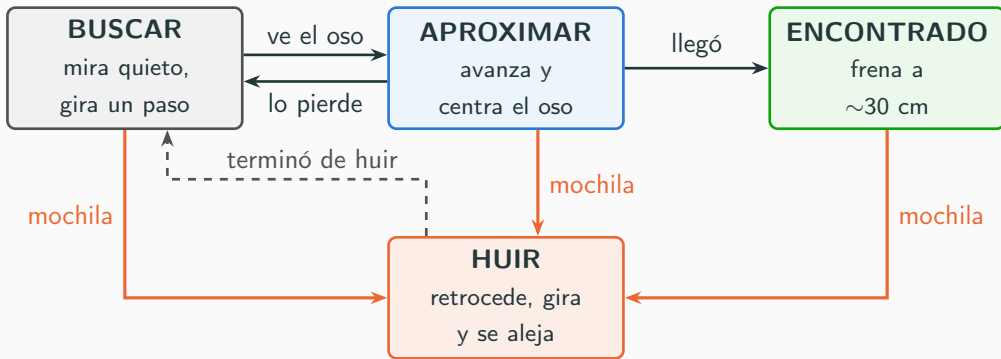
La IA: detección de objetos a bordo



- **YOLOv8n**, preentrenada en COCO (80 clases). Sin entrenamiento propio.
- Se midió el compromiso: a **320 px**, **11 imágenes por segundo** en la Raspberry Pi 5.
- De la foto a la decisión: **~150 ms**.
- Una detección aislada no alcanza: hacen falta **3 imágenes seguidas** para creerle.

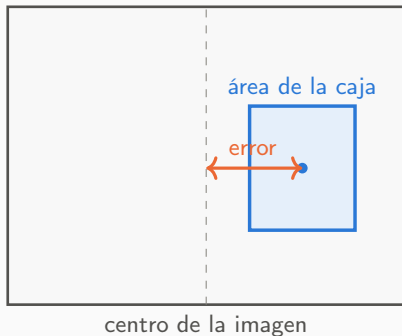
El aporte no es entrenar una red: es **meter la inferencia dentro de un lazo de control físico** que corre en tiempo real.

El comportamiento: cuatro estados y una prioridad



La mochila interrumpe cualquier estado: la conducta de seguridad siempre gana. Y con algo a menos de 30 cm adelante, **no avanza: gira**. Todo se verificó **sin robot**, con 79 pruebas automáticas.

El control: de una caja en la imagen a dos velocidades



Giro: proporcional al error lateral

$$v_{giro} = K_g \cdot \text{error}$$

Avance: proporcional a lo que falta

$$v_{avance} = K_a \cdot (\text{área objetivo} - \text{área})$$

El área crece al acercarse: el robot **frena solo** y queda a ~30 cm. La cámara no mide distancia: mide **tamaño aparente**.

Resultado: busca el oso, se acerca y frena



Busca: no ve nada

13 a 15 s

buscando, con el oso a 1 m y a
90°



Lo ve: se queda
quieto y lo confirma



Avanza y lo va
centrando

0,2 s

para confirmarlo desde que lo
ve



Centrado, frenando



Detenido a ~30 cm

2,5 s

de aproximación hasta frenar

Imágenes de la cámara del robot durante una corrida en el piso, con lo que la red detecta.

Resultado: ve la mochila y huye



0,2 s

desde que la ve
hasta que decide
huir

La ve y la confirma

Retrocede girando

Gira hasta darle la
espalda

Se aleja ~65 cm

Video: 20 segundos vistos desde el robot

Busca el oso y se acerca; después ve la mochila y huye. `demo_vista_del_robot.mp4`

Con la mochila al lado del oso mientras se acercaba, **huyó**: la prioridad se cumple. Y huyendo hacia una pared, el ultrasónico corta el avance a **30 cm** y el robot gira hasta tener el camino libre.

Lo que se midió

	Objetivo	Medido
Imágenes por segundo, lazo completo	5 o más	11
De la foto a la decisión	—	~150 ms
Alcance de detección del oso	—	~1,3 m
Distancia de frenado al oso	~30 cm	alrededor de 30 cm
Reacción ante la mochila	—	0,2 s
Distancia a una pared, huyendo	no chocar	corta a 29 cm; mínimo 27
Freno si el Pi se cuelga	menos de 1 s	menos de 1 s
Alimentación con baterías	sin caídas	sin caídas en 10 corridas

Lo que todavía no hay

Son pruebas de **puesta a punto**, no una evaluación estadística. Falta la serie de 10 corridas por escenario para dar porcentajes de éxito.

Un número vale **en el contexto donde se midió**.

La calibración

Exacta con las ruedas al aire.
En el piso, una rueda no arrancaba.

La velocidad de giro

165° por segundo, medida en varias vueltas. En un giro de un segundo dio unos 110°.

La etiqueta

“Mochila” es correcta para las fotos del entrenamiento.
Desde el piso, es “valija”.

Pasó **21 veces**, del integrado de potencia a la red neuronal. La respuesta de método: anotar al lado de cada número **en qué condiciones se midió**, y probar una capa por vez.

Límites de esta versión

- **Sólo ve obstáculos adelante:** retrocede y gira a ciegas.
- Reconoce el oso hasta $\sim 1,3$ m.
- La imagen USB falló de a ratos, sin causa aislada.
- Falta la evaluación con series de corridas.

Segunda versión

- **Sensores atrás y a los costados:** hoy retrocede y gira sin ver.
- **Encoders:** lazo de velocidad por rueda.
- **Más alcance:** imagen más grande sólo mientras busca.

Lo que queda demostrado: **percepción con IA, decisión y actuación, cerradas en un robot físico, en tiempo real y a bordo.**

Gracias

¿Preguntas?

Respaldo: los parámetros principales

Parámetro	Valor	De dónde sale
Tamaño de inferencia	320 px	Medido: a 640, 3 por segundo; a 320, 11
Confirmar / perder	3 / 5 imágenes	Diseño: no reaccionar a una detección aislada
Umbral: oso / mochila	0,35 / 0,20	La mochila da 0,32 a 0,41 a 1,2 m
Ganancia de giro	0,5	0,8 se pasaba de largo; 0,3 perdía el oso
Velocidad máxima	0,25 m/s	Los motores dan 0,87 m/s; la visión no
Área objetivo	0,35	Decide frenar a ~ 38 cm y queda a ~ 30
Paso de búsqueda	0,25 s ($\sim 18^\circ$)	Medido con la cámara: 35 % de la imagen
Pausa de búsqueda	0,6 s	Unas 6 imágenes nítidas por pausa
Huida: atrás, giro, adelante	1,5 / 1,2 / 2,5 s	Ajustado en el piso
Ultrasónico: esquivar / llegar	30 / 20 cm	Con 20 solo, al huir quedaba a 11 cm
Freno automático	500 ms	Sin órdenes del Pi, el ESP32 frena

Todos en un solo archivo (`config.py`), cada uno con cómo se midió.

Respaldo: seguridad y protocolo

Protocolo: texto, una orden por línea

M,<avance>,<giro> de -100 a 100

B,<patron> buzzer: alarma o llegada

D,<distancia>,... telemetría, 20 por segundo

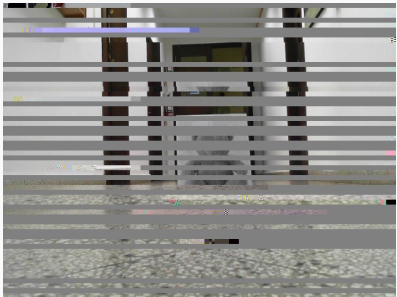
El Pi manda *intención*; el ESP32 la convierte en potencia para cada rueda con su calibración.

Tres redes de seguridad

1. **0,4 s**: si la visión se cuelga, el Pi manda “parar”.
2. **0,5 s**: si el Pi deja de hablar, el ESP32 frena solo.
3. **La mano**: el conector de 12 V de los motores.

Las dos primeras se probaron en hardware: dejando el programa vivo pero callado, y matándolo. Además, un **ultrasónico al frente**: con algo a menos de 30 cm, no avanza. **Sólo mira adelante.**

Respaldo: la imagen rota



Robot quieto, motores desenchufados

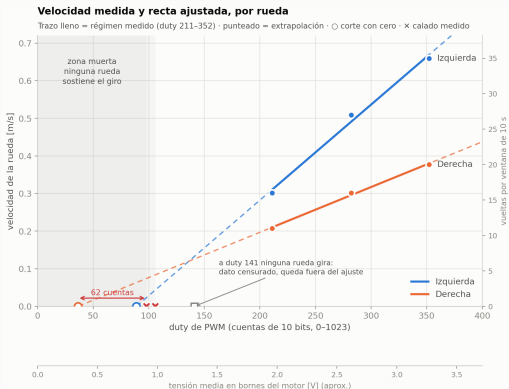
Qué pasó: con el robot quieto, 69 de 71 imágenes llegaron con franjas grises. Media hora después, 0 de 606.

Descartado con mediciones: el ruido de los motores, la fuente de 12 V, la carga del procesador, la alimentación del Pi, el ancho de banda USB y la cámara en sí.

Lo que se sabe: son paquetes USB perdidos (lo registra el sistema operativo).

Lo que no: la causa. Al día siguiente, con el enchufe de la cámara reinsertado (se había soltado) y las baterías recién cargadas, **0 de 3675**; cambiaron las dos cosas a la vez. Cada corrida mide la salud de cada imagen y avisa si la cámara estuvo “ciega”.

Respaldo: los motores y su calibración



- Los dos motores tienen **reducciones distintas**: uno da 2,1 veces más velocidad por unidad de potencia.
- Solución: **una recta por rueda**, con piso y techo propios. Las dos ruedas siguen la misma velocidad con menos de 1 % de diferencia.
- No hay arranque suave: la velocidad mínima es 0,09 m/s.
- En el piso hubo que **recalibrar**: la carga suma un escalón de potencia y no cambia la pendiente.

Respaldo: cómo se trabajó

Quince jornadas

- Julio: mecánica y primer movimiento.
- Agosto: firmware y calibración de motores.
- Septiembre: Raspberry Pi, visión, comportamiento, baterías.
- 30/09 y 01/10: **en el piso**.
- 02/10: ultrasónico y buzzer.

Método

- Las capas que **deciden** no tocan hardware: se prueban en la PC.
- Cada corrida deja un registro, cuadro por cuadro, con sus parámetros.
- En el piso, **una capa por vez**, y cada prueba con motores anunciada de antemano.

Todo está documentado: plan y bitácora, análisis de hardware, guía de operación y un resumen técnico de 121 diapositivas.